

Phénomènes de transport 4

Fluide en écoulement

TD

1. Troposphère

La troposphère est la partie inférieure de l'atmosphère, située sous 11 km d'altitude. On note (Oz) l'axe vertical ascendant, dont l'origine est au niveau de la mer.

On suppose dans un premier temps que la température est uniforme dans la troposphère.

1/ Déterminer l'expression de la pression P en fonction de l'altitude z , en fonction de la température T , de la masse molaire de l'air M_{air} , de la constante des gaz parfaits R et de l'accélération de la pesanteur g . On note P_0 la pression au niveau de la mer.

$$PV = nRT \text{ et } n = \frac{m}{M_{\text{air}}} \text{ donnent } \mu = P \frac{M_{\text{air}}}{RT}.$$

En remplaçant dans l'équation hydrostatique $\frac{dP}{dz} = -\mu g$, on obtient l'équation différentielle

$$\frac{dP}{dz} + \frac{M_{\text{air}} g}{RT} P = 0$$

En intégrant cette équation, on peut exprimer $P(z)$ en fonction de z :

$$P(z) = P_0 \exp\left(-\frac{M_{\text{air}} g z}{RT}\right)$$

2/ Montrer que 70 % de la masse totale de l'air se situe en dessous de 10 km dans ce modèle.

La masse contenue dans un cylindre de section S et de hauteur h est donnée par l'intégrale

$$m(h) = \iiint_V \mu dV = S \int_0^h \mu(z) dz$$

En remplaçant $\mu(z)$ par $P \frac{M_{\text{air}}}{RT}$, on obtient

$$m(h) = \frac{SP_0 M_{\text{air}}}{RT} \int_0^h \exp\left(-\frac{M_{\text{air}} g z}{RT}\right) dz = \frac{SP_0}{g} \left(1 - \exp\left(-\frac{M_{\text{air}} g h}{RT}\right)\right)$$

On veut montrer que $m(10 \text{ km}) = 0.70 \times m(\infty)$. On calcule le quotient :

$$\frac{m(10 \text{ km})}{m(\infty)} = 1 - \exp\left(-\frac{M_{\text{air}} g 10 \text{ km}}{RT}\right) \approx 7.0 \cdot 10^{-1}$$

On renonce à l'hypothèse isotherme pour passer à une atmosphère adiabatique.

3/ Les capacités thermiques molaires de l'air sont $C_V = \frac{5}{2}R$ et $C_P = \frac{7}{2}R$. Exprimer la valeur du coefficient γ .

$$\gamma = \frac{C_P}{C_V} = \frac{\frac{7}{2}R}{\frac{5}{2}R} = \frac{7}{5} = 1.4$$

4/ Montrer que le produit $T^x P^y$ est constant pour une transformation réversible et adiabatique d'un gaz parfait. Exprimer x et y en fonction de γ .

La loi de Laplace pour une transformation adiabatique réversible s'écrit $PV^\gamma = \text{cte}$. En utilisant l'équation d'état des gaz parfaits $PV = nRT$, on peut exprimer le volume V en fonction de P et T : $V = nR\frac{T}{P}$.

En remplaçant cette expression dans la loi de Laplace, on obtient :

$$P\left(nR\frac{T}{P}\right)^\gamma = \text{cte}$$

Ce qui se simplifie en :

$$P^{1-\gamma}T^\gamma = \frac{\text{cte}}{(nR)^\gamma} = \text{cte}'$$

Ainsi, on a $x = \gamma$ et $y = 1 - \gamma$.

5/ En déduire la relation reliant $\frac{dP}{P}$ et $\frac{dT}{T}$.

À partir de la relation $T^\gamma P^{1-\gamma} = \text{cte}$, on peut exprimer T en fonction de P :

$$T = \text{cte } P^{\frac{\gamma-1}{\gamma}}$$

En différenciant cette expression, on obtient :

$$dT = \left(\frac{\gamma-1}{\gamma}\right) \text{cte } P^{\frac{\gamma-1}{\gamma}-1} dP$$

En divisant par T , on a :

$$\frac{dT}{T} = \left(\frac{\gamma-1}{\gamma}\right) \frac{dP}{P}$$

6/ Établir l'expression du gradient de température adiabatique $\frac{dT}{dz}$ en fonction de γ , M , g et R .

En utilisant l'équation hydrostatique $\frac{dP}{dz} = -\mu g$ et l'équation d'état des gaz parfaits pour exprimer μ en fonction de P et T , on a $\frac{dP}{dz} = -\frac{PM_{\text{air}}}{RT}g$ soit

$$\frac{dP}{P} = -\frac{M_{\text{air}}g}{RT} dz$$

En remplaçant $\frac{dP}{P}$ dans la relation obtenue précédemment, on a :

$$\frac{dT}{T} = -\left(\frac{\gamma-1}{\gamma}\right) \frac{M_{\text{air}}g}{RT} dz$$

Ce qui donne le gradient de température adiabatique :

$$\frac{dT}{dz} = -\left(\frac{\gamma-1}{\gamma}\right) \frac{M_{\text{air}}g}{R}$$

7/ Quelle température fait-il en haut de la troposphère dans ce modèle adiabatique ?

En utilisant l'expression du gradient de température adiabatique, on peut déterminer la température à une altitude donnée.

$$T(z) = T_0 - \left(\frac{\gamma - 1}{\gamma} \right) \frac{M_{\text{air}} g}{R} z$$

En remplaçant les valeurs numériques et en prenant $T_0 = 298 \text{ K}$:

$$T(11 \text{ km}) = 1.905 \cdot 10^2 \text{ K}$$

2. Lubrification

Le but de cet exercice est de comprendre l'intérêt de la lubrification. On considère un mobile parallélépipédique de masse $M = 30 \text{ kg}$ en translation sur un support horizontal.

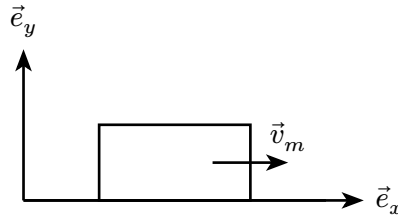


Fig. 1. – Mobile en frottement solide avec son support.

Dans un premier temps, on étudie le contact sec entre le pavé et la surface. La force de frottement est de type frottement solide. Il obéit à la loi de Coulomb : $R_T = f R_N$ avec un coefficient $f = 0.20$. En $x = 0$, $v = v_0 = 10 \text{ km h}^{-1}$.

1/ Calculer la valeur numérique de la réaction tangentielle.

La projection du théorème de la résultante cinétique sur $\vec{e}_y$ donne $R_N - Mg = 0$, soit $R_N = Mg$. On en déduit

$$R_T = f R_N = f Mg = 5.9 \cdot 10^1 \text{ N}$$

2/ Calculer la distance d'arrêt du mobile et faire l'application numérique.

La projection du théorème de la résultante cinétique selon $\vec{e}_x$ donne

$$M \frac{dv}{dt} = -R_T = -f Mg$$

La vitesse s'écrit donc

$$v(t) = v_0 - fgt$$

soit $t = \frac{v_0 - v}{fg}$. Le temps d'arrêt est le temps auquel la vitesse est nul, c'est donc

$$t_{\text{arrêt}} = \frac{v_0}{fg}$$

La distance parcourue est

$$x(t) = v_0 t - \frac{1}{2} fgt^2$$

La distance d'arrêt est donc

$$d_{\text{arrêt}} = x(t_{\text{arrêt}}) = v_0 \frac{v_0}{fg} - \frac{1}{2} fg \left(\frac{v_0}{fg} \right)^2 = \frac{v_0^2}{2fg} = 2.0 \text{ m}$$

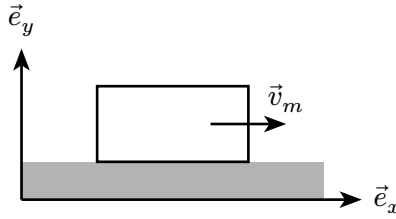


Fig. 2. – Mobile sur une couche de fluide.

On introduit maintenant une couche d'huile d'épaisseur $e = 1.0 \text{ mm}$ entre la mobile et la surface. On suppose que le régime est permanent (un opérateur maintient la vitesse du palet constante) et que la vitesse du fluide s'écrit $\vec{v} = v(x, y)\vec{e}_x$. On néglige les effets de bords. La surface du mobile en contact avec l'huile est $S = 400 \text{ cm}^2$. Le mobile a une vitesse $v_m = v_0 = 10 \text{ km h}^{-1}$.

La densité de l'huile est 0.9 et sa viscosité cinématique est $60 \cdot 10^{-6} \text{ m}^2 \text{ s}^{-1}$.

3/ Calculer la viscosité dynamique de l'huile.

La masse volumique de l'huile est $\mu = 0.9\mu_{\text{eau}}$ La viscosité dynamique de l'huile est $\eta = \mu\nu = 5 \cdot 10^{-2} \text{ Pa s}$.

4/ Montrer que $v(x, y)$ est indépendant de x .

On néglige les effets de bord, c'est-à-dire qu'on suppose la situation invariante par translation selon x . Ainsi, $v(x, y) = v(y)$.

5/ On admet que la vitesse s'écrit $v(y) = ay + b$. Déterminer a et b en exploitant la description du problème.

La condition d'adhérence en $y = 0$ impose $v(0) = 0$ donc $b = 0$. La condition d'adhérence en $y = e$ impose $v(e) = v_m$ donc $a = \frac{v_m}{e}$. On en déduit

$$v(y) = \frac{v_m}{e}y$$

6/ Donner l'expression de la force surfacique de cisaillement au sein de l'eau.

La force surfacique de cisaillement est donnée par

$$\frac{\delta^2 F}{\delta S} = \eta \frac{dv}{dy} = \eta \frac{v_m}{e}$$

7/ Exprimer la force de frottement à laquelle est soumis la pavé.

La force de frottement est

$$F_T = -\frac{\delta^2 F}{\delta S} * S = -\eta \frac{v_m}{e} S = 6.0 \text{ N}$$

8/ On admet qu'en l'absence d'action de l'opérateur pour maintenir la vitesse constante, l'expression de la vitesse établie précédemment reste valable, mais avec a fonction du temps. Que devient la distance d'arrêt du palet ?

La projection du théorème de la résultante cinétique selon $\vec{e}_x$ donne

$$M \frac{dv_m}{dt} = F_T = -\eta \frac{v_m}{e} S$$

soit

$$\frac{dv_m}{dt} + \frac{\eta S}{Me} v_m = 0$$

La vitesse s'écrit donc

$$v_m(t) = v_0 \exp\left(-\frac{\eta S}{Me} t\right)$$

La distance parcourue est obtenue en primitivant la vitesse :

$$x(t) = \frac{Me}{\eta S} v_0 \left(1 - \exp\left(-\frac{\eta S}{Me} t\right)\right)$$

La distance d'arrêt est donc

$$d_{\text{arrêt}} = \lim_{t \rightarrow \infty} x(t) = \frac{Me}{\eta S} v_0 = 3 \cdot 10^1 \text{ m}$$

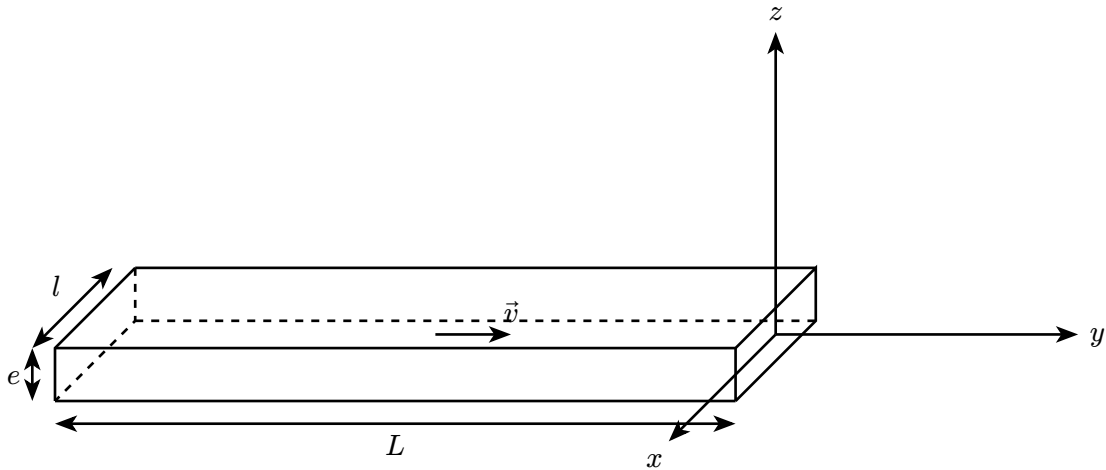
3. Conduite plate

On s'intéresse à une conduite plate d'épaisseur e , de largeur $l \gg e$ et de longueur L dans laquelle circule un fluide incompressible et homogène de viscosité dynamique η et de masse volumique μ .

Le champ de vitesse est noté $\vec{v} = v\vec{e}_y$

La conduite est délimitée par les plans d'équation $x = \frac{l}{2}$, $x = -\frac{l}{2}$, $z = \frac{e}{2}$ et $z = -\frac{e}{2}$.

Les effets de la gravité sont négligés et on suppose que le gradient de pression est uniforme et selon $\vec{e}_y$



1/ Déterminer l'équation aux dérivées partielles vérifiée par le champ de vitesse dans la conduite.

La loi de la quantité de mouvement appliquée à une particule de fluide s'écrit

$$\mu dV \frac{D\vec{v}}{Dt} = -\overrightarrow{\text{grad}} P dV + \eta \vec{\Delta} \vec{v} dV$$

$$\mu \frac{\partial \vec{v}}{\partial t} + \mu (\vec{v} \cdot \overrightarrow{\text{grad}}) \vec{v} = -\overrightarrow{\text{grad}} (P) + \eta \vec{\Delta} \vec{v}$$

2/ Quelles sont les conditions aux limites vérifiées par le champ de vitesse ?

La condition d'adhérence sur les quatre parois d'équation $x = \frac{l}{2}$, $x = -\frac{l}{2}$, $z = \frac{e}{2}$ et $z = -\frac{e}{2}$ s'écrit

$$\begin{cases} \forall y, z, t & \vec{v}(x = -\frac{l}{2}, y, z, t) = \vec{0} \\ \forall y, z, t & \vec{v}(x = \frac{l}{2}, y, z, t) = \vec{0} \\ \forall x, y, t & \vec{v}(x, y, z = \frac{e}{2}, t) = \vec{0} \\ \forall x, y, t & \vec{v}(x, y, z = -\frac{e}{2}, t) = \vec{0} \end{cases}$$

3/ On suppose l'écoulement laminaire et en régime stationnaire. Les effets de bord sont négligés. Justifier que $\vec{v} = v(z)\vec{e}_y$

En régime stationnaire, le champ de vitesse ne dépend pas du temps. De plus, les effets de bord sont négligés, la situation est donc invariante par translation selon x et y . D'après le principe de Curie, il en va de même pour $\vec{v} : \vec{v}(z)$.

4/ Établir le profil de vitesse dans la conduite.

La loi de la quantité de mouvement appliquée à une particule de fluide peut être simplifiée :

$$-\frac{\partial P}{\partial y} + \eta \frac{\partial^2 v}{\partial z^2} = 0$$

soit

$$\frac{\partial v}{\partial z} = \frac{1}{\eta} \frac{\partial P}{\partial y} z + A$$

et finalement

$$v = \frac{1}{\eta} \frac{\partial P}{\partial y} \frac{z^2}{2} + Az + B$$

Pour trouver les constantes A et B , on utilise les conditions aux limites

$$\begin{cases} 0 = v(z = \frac{e}{2}) = \frac{1}{\eta} \frac{\partial P}{\partial y} \frac{e^2}{8} + A\frac{e}{2} + B \\ 0 = v(z = -\frac{e}{2}) = \frac{1}{\eta} \frac{\partial P}{\partial y} \frac{e^2}{8} - A\frac{e}{2} + B \end{cases}$$
$$\begin{cases} 0 - 0 = Ae \\ 0 + 0 = \frac{1}{\eta} \frac{\partial P}{\partial y} \frac{e^2}{4} + 2B \end{cases} \begin{cases} A = 0 \\ B = -\frac{1}{\eta} \frac{\partial P}{\partial y} \frac{e^2}{8} \end{cases}$$

Ainsi,

$$\vec{v} = \frac{1}{\eta} \frac{\partial P}{\partial y} \left(\frac{z^2}{2} - \frac{e^2}{8} \right) \vec{e}_y$$

5/ Exprimer le débit volumique dans la conduite en fonction de l , e , η et $\frac{\partial P}{\partial y}$.

$$\begin{aligned}
D_V &= \int_{z=-\frac{e}{2}}^{\frac{e}{2}} \int_{x=-\frac{l}{2}}^{\frac{l}{2}} \vec{v} \cdot dx dz \vec{e}_y \\
&= \frac{1}{\eta} \frac{\partial P}{\partial y} l \left[\frac{z^3}{6} - \frac{e^2}{8} z \right]_{-\frac{e}{2}}^{\frac{e}{2}} \\
&= \frac{1}{\eta} \frac{\partial P}{\partial y} l \left(\frac{e^3}{48} - \frac{e^3}{16} + \frac{e^3}{48} - \frac{e^3}{16} \right) \\
&= -\frac{\partial P}{\partial y} \frac{le^3}{12\eta}
\end{aligned}$$

6/ Calculer la résistance hydraulique de cette conduite plate pour $e = 1 \text{ mm}$, $L = 2 \text{ m}$ et $l = 2 \text{ cm}$ et dans laquelle circule de l'eau à 20°C .

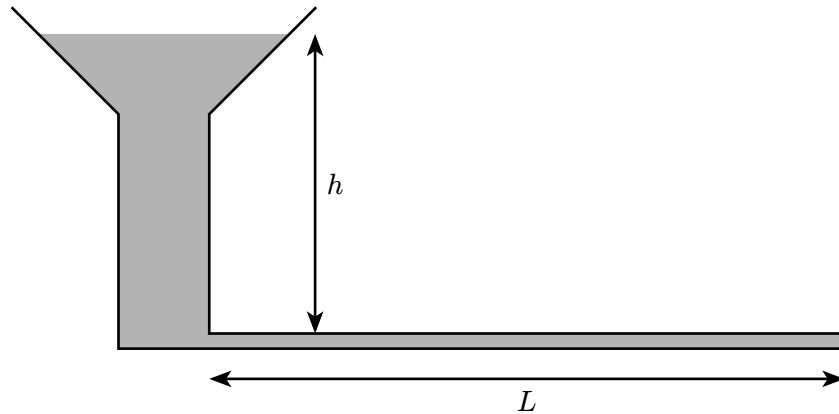
$$R_h = \frac{\Delta P}{D_V}$$

avec $\Delta P = P(0) - P(L) = -L \frac{\partial P}{\partial y}$

$$R_h = \frac{12L\eta}{le^3} = 1 \cdot 10^9 \text{ Pa s m}^{-3}$$

4. Distribution d'eau potable

Un château d'eau de hauteur $h = 25 \text{ m}$, alimente un village en eau potable. On suppose l'écoulement incompressible et homogène.



1/ Quelle pression P_e qui peut être attendue au pied du château d'eau, en admettant que le débit de l'eau dans la canalisation soit suffisamment faible pour ne pas impacter la pression ?

L'équation fondamentale de l'hydrostatique pour un fluide incompressible s'écrit :

$$\frac{dP}{dz} = -\rho g$$

$$P(z) = -\rho g z + \text{cte}$$

En $z = h$, on a $P(h) = P_a$ donc $\text{cte} = P_a + \rho g h$. Ainsi,

$$P(z) = P_a + \rho g (h - z)$$

En $z = 0$, on a donc :

$$P_e = P_a + \rho gh$$

2/ Soit une conduite de longueur $L = 100 \text{ m}$ et de section $S = 1 \text{ cm}^2$ partant du pied de ce château d'eau. L'autre extrémité est à l'air libre. Quel débit peut-on attendre, en supposant *a priori* l'écoulement laminaire ? Calculer la vitesse débitante U .

La loi de Hagen-Poiseuille s'écrit :

$$D_V = \frac{\pi R^4}{8\eta L} \Delta P$$

Ici, $\Delta P = P_e - P_a = \rho gh$ et $S = \pi R^2$ d'où $R^4 = \frac{S^2}{\pi^2}$, ainsi

$$D_V = \frac{S^2}{8\pi\eta L} \rho gh$$

Le débit volumique est relié à la vitesse débitante par la relation $D_V = US$, donc :

$$U = \frac{D_V}{S} = \frac{S\rho gh}{8\pi\eta L} = 10 \text{ m s}^{-1}$$

3/ Calculer le nombre de Reynolds pour cet écoulement. La modélisation précédente est-elle correcte ?

Le diamètre de la conduite est tel que $S = \pi\left(\frac{D}{2}\right)^2$, d'où $D = 2\sqrt{\frac{S}{\pi}}$

$$R_e = \frac{UD}{\nu} = \frac{S\rho gh 2\sqrt{\frac{S}{\pi}}}{8\pi\eta L} = 1 \cdot 10^5$$

$R_e > 2000$, l'écoulement n'est donc pas laminaire, la modélisation précédente n'est pas correcte.

4/ En utilisant le diagramme de Moody, dire si la vitesse débitante sera plus ou moins importante que celle calculée plus haut.

À nombre de Reynolds fixé, le coefficient de perte de charge est systématiquement plus grand en régime turbulent qu'en régime laminaire. Ainsi, la vitesse débitante sera plus faible que celle calculée précédemment.

5. ☺ J'explique à ma tante : Analogie hydraulique

Le but de cet exercice est de vous faire expliquer un concept/phénomène avec des mots simples et courants (pas de vocabulaire technique ou scientifique) à une personne de votre entourage. Tachez de faire simple et court, utilisez des analogies avec des choses connues. Vous pouvez vous inspirer de Ma thèse en 180 secondes. Profitez-en pour prendre des nouvelles !

On introduit souvent l'électricité en continu en faisant une analogie avec l'hydraulique.

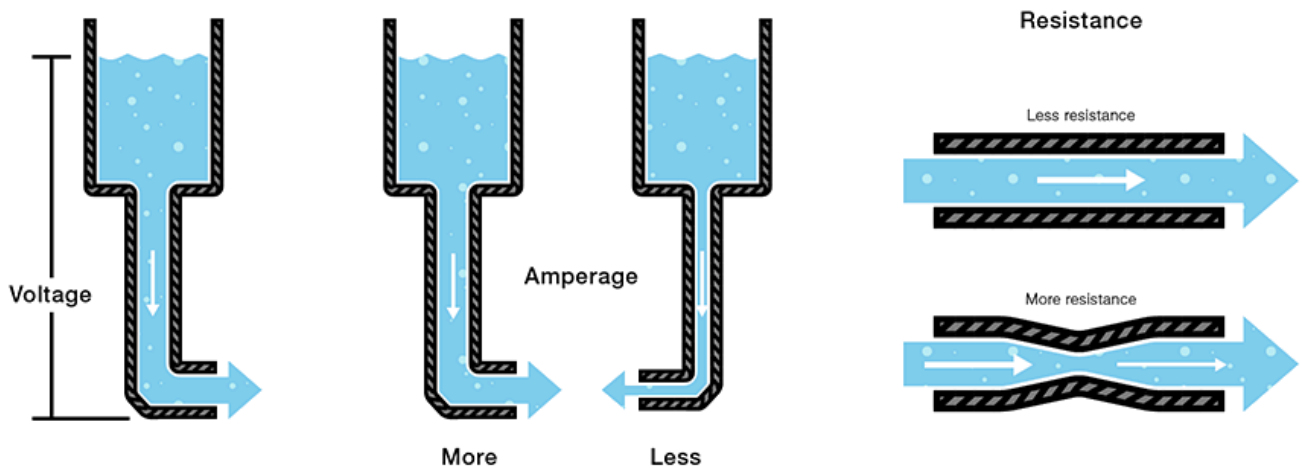
Expliquer, en procédant par analogie avec l'hydraulique, les bases de l'électricité: qu'est-ce qu'une tension, un courant, une résistance.

L'électricité est un concept invisible. Pour le comprendre, on peut faire l'analogie avec de l'eau dans des tuyaux.

Le courant électrique correspond au débit d'eau dans le tuyau, c'est-à-dire la quantité d'eau qui passe par une section du tuyau par unité de temps.

La tension électrique est comparable différence de hauteur d'eau entre deux points. Cette différence de hauteur crée une pression qui pousse l'eau à circuler dans le tuyau, de la même manière que la tension pousse les charges électriques à circuler dans un circuit.

La résistance électrique est similaire à un rétrécissement dans le tuyau qui ralentit l'eau. Une grande résistance (un tuyau étroit) réduit le débit d'eau pour une même différence de hauteur (tension), tandis qu'une petite résistance (un tuyau large) permet un plus grand débit.



6. 🤔 Poteau d'incendie ★★

Cet exercice est un problème ouvert. Il nécessite de prendre des initiatives et de faire des choix dans la modélisation. Des approximations et des estimations sont souvent nécessaires pour arriver à une solution.



Les poteaux d'incendie doivent pouvoir délivrer un débit de $30 \text{ m}^3 \text{ h}^{-1}$ minimum sous une pression dynamique de 1 bar minimum.

Un chateau d'eau de 20 m de haut alimente un village en eau par une conduite en fonte de diamètre intérieur 200 mm et de longueur 3 km puis par une conduite en fonte de diamètre intérieur 150 mm et de longueur 2 km.

On pourra utiliser le diagramme de Moody du cours.

Les poteaux d'incendie sont-ils aux normes ou est-il nécessaire d'installer des bassins de stockage supplémentaires dans le village ?

Dans la première conduite, le nombre de Reynolds est :

$$R_{e_1} = \frac{UD}{\nu} = \frac{\frac{D_V}{S} D \mu}{\eta} = \frac{D_V D \mu}{\eta \pi \frac{D^2}{4}} = \frac{4 D_V \mu}{\eta \pi D} = 5.3 \cdot 10^4$$

Le coefficient de perte de charge peut être lu sur le diagramme de Moody (rugosité relative de $\frac{0.15 \text{ mm}}{200 \text{ mm}} = 8 \cdot 10^{-4}$) : 0.02. La perte de charge dans la première conduite est donc :

$$\Delta P_1 = \frac{0.02 \rho v^2 L}{2D} = \frac{0.02 \rho \left(\frac{D_V}{S}\right)^2 L}{2D} = \frac{0.02 \rho \left(\frac{4 D_V}{\pi D^2}\right)^2 L}{2D} = \frac{80.02 \rho D_V^2 L}{D^5 \pi^2} = 1 \cdot 10^4 \text{ Pa}$$

Dans la seconde conduite, le nombre de Reynolds est :

$$R_{e_2} = 7.1 \cdot 10^4$$

Le coefficient de perte de charge peut être lu sur le diagramme de Moody (rugosité relative de $\frac{0.15 \text{ mm}}{150 \text{ mm}} = 1 \cdot 10^{-3}$) : 0.02. La perte de charge dans la seconde conduite est donc :

$$\Delta P_2 = 3 \cdot 10^4 \text{ Pa}$$

La perte de charge totale est $\Delta P_1 + \Delta P_2 = 4 \cdot 10^4 \text{ Pa}$

La pression en bas du chateau d'eau est :

$$P_{\text{chateau}} = P_0 + \rho g h = 3.0 \cdot 10^5 \text{ Pa}$$

En tenant compte de la perte de charge, la pression disponible au niveau des poteaux d'incendie est donc :

$$P_{\text{poteau}} = P_{\text{chateau}} - (\Delta P_1 + \Delta P_2) = 3 \cdot 10^5 \text{ Pa} > 1 \text{ bar}$$

Les poteaux d'incendie sont donc aux normes.

7. Chute d'une bille dans un fluide très visqueux

On s'intéresse à une bille d'acier sphérique de rayon R , de masse m , de masse volumique $\rho_{\text{acier}} = 7850 \text{ kg m}^{-3}$, de vitesse $\vec{v} = -v \vec{e}_z$ lâchée sans vitesse initiale dans une éprouvette remplie de glycérine (de masse volumique $\rho_{\text{glycérine}} = 1260 \text{ kg m}^{-3}$ et de viscosité de l'ordre de $\eta \sim 10^0 \text{ Pa s}$).

Le champ de pesanteur $\vec{g}$ est uniforme. On pose $g' = \left(1 - \frac{\rho_{\text{glycérine}}}{\rho_{\text{acier}}}\right)g$. L'axe (Oz) est vertical ascendant.

L'éprouvette est de diamètre très supérieur à celui de la bille. La force de frottements visqueux exercée par le fluide sur la bille est $\vec{F} = -6\pi\eta R \vec{v}$.

1/ Déterminer l'équation différentielle vérifiée par la vitesse v de la bille.

Le théorème de la résultante cinétique appliqué à la bille et projeté sur $\vec{e}_z$ s'écrit

$$\begin{aligned} m \frac{dv}{dt} &= -mg + \rho_{\text{glycérine}} V g - 6\pi\eta R v \\ &= -mg + \rho_{\text{glycérine}} \frac{m}{\rho_{\text{acier}}} g - 6\pi\eta R v \\ &= -mg' - 6\pi\eta R v \end{aligned}$$

Dans sa forme canonique, cette équation s'écrit

$$\frac{dv}{dt} + \frac{6\pi\eta R}{m} v = -g'$$

2/ Calculer la durée caractéristique τ associée à l'équation différentielle pour $R = 1.5 \text{ mm}$

La durée caractéristique de l'équation différentielle est

$$\tau = \frac{m}{6\pi\eta R} = \frac{\frac{4}{3}\pi R^3 \rho_{\text{acier}}}{6\pi\eta R} = \frac{2R^2 \rho_{\text{acier}}}{9\eta} = 0 \cdot 10^{-3} \text{ s}$$

3/ Exprimer la vitesse limite en fonction de R , g' , ρ_{acier} et η .

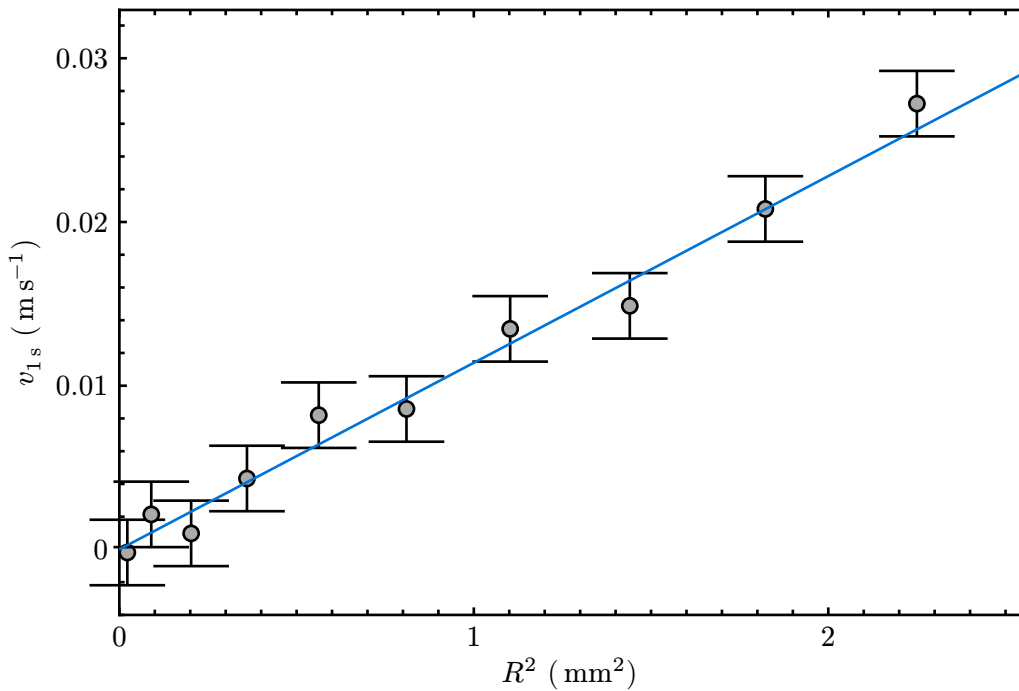
$$v_{\text{lim}} = -\frac{g'm}{6\pi\eta R} = -\frac{g'\frac{4}{3}\pi R^3 \rho_{\text{acier}}}{6\pi\eta R} = -\frac{2g'R^2 \rho_{\text{acier}}}{9\eta}$$

4/ On mesure v_{1s} , la norme de la vitesse une seconde après avoir lâché la bille pour différentes tailles de bille. La courbe ci-dessous montre l'évolution de v_{1s} , en fonction de R^2 . En déduire la valeur de la viscosité η de la glycérine.

$1 \text{ s} \gg \tau$, la vitesse mesurée au bout de 1 s est donc la vitesse limite $v_{\text{lim}} = -\frac{2g'R^2 \rho_{\text{acier}}}{9\eta}$.

Le point le plus à droite correspond à une bille de 1.5 mm. Pour les autres, le temps caractéristique est plus court encore que celui précédemment calculé.

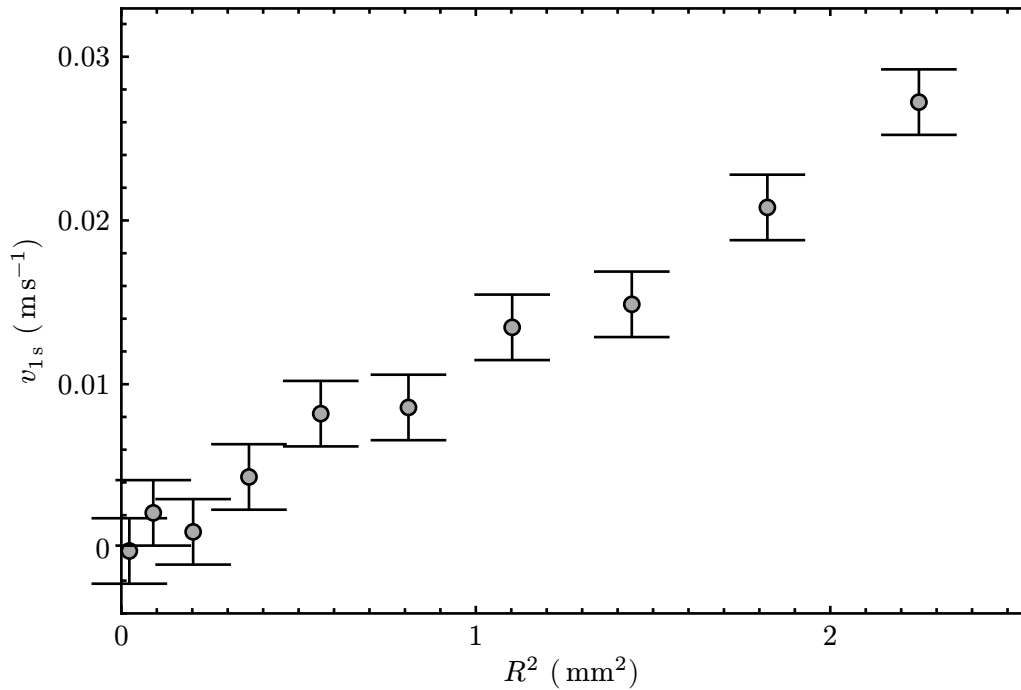
Les points expérimentaux sont alignés. La pente correspond à $\frac{2g'\rho_{\text{acier}}}{9\eta}$.



Une lecture graphique donne une pente de $p = \frac{0.029 \text{ m s}^{-1}}{2.4 \text{ mm}^2} = 1.2 \cdot 10^4 \text{ s}^{-1} \text{ m}^{-1}$.

On a donc

$$\eta = \frac{2g'\rho_{\text{acier}}}{9p} = 1.2 \text{ Pl}$$



5/ Calculer le nombre de Reynolds pour la plus grosse sphère. Est-il légitime de considérer des frottements fluides linéaires ?

$$\text{Re} = \frac{vD}{\nu} = \frac{2vR\rho_{\text{glycérine}}}{\eta} = 9.0 \cdot 10^{-1}$$

R_e est d'autant plus grand que R est grand. Il est plus petit que 1 pour la plus grande des billes donc il le sera pour toutes les billes. Il est donc légitime de considérer un modèle linéaire des frottements fluides.

8. Chute d'une bille dans un fluide peu visqueux ★

On lâche sans vitesse initiale une bille sphérique de rayon R , de masse m , dans un liquide visqueux, de masse volumique μ très faible devant celle de la bille, et de viscosité cinématique ν .

On suppose la pesanteur uniforme, et on note $\vec{v}(t) = -v(t)\vec{e}_z$ la norme de la vitesse de la bille.

On suppose que le nombre de Reynolds est compris entre $2 \cdot 10^3$ et $2 \cdot 10^5$. Dans ce cas, le coefficient de traînée d'une sphère est $C_x = 0.47$.

1/ Exprimer la force de frottement fluide sur la bille.

$$\vec{F}_x = \frac{1}{2}\mu\pi R^2 C_x v^2 \vec{e}_z$$

2/ Établir l'équation différentielle vérifiée par $v(t)$?

Le théorème de la résultante cinétique appliqué à la bille et projeté sur $\vec{e}_z$ s'écrit

$$m \frac{dv}{dt} = -mg + \frac{1}{2}\mu\pi R^2 C_x v^2$$

3/ Établir l'expression de la vitesse limite v_{lim} atteinte par la bille.

L'équation différentielle possède une solution particulière constante :

$$\frac{1}{2}\mu\pi R^2 C_x v^2 = mg$$

$$v = \sqrt{\frac{2mg}{\mu\pi R^2 C_x}}$$

4/ On cherche à résoudre numériquement l'équation différentielle pour obtenir $v(t)$.

Compléter le code Python suivant pour simuler la chute de la bille.

```
from math import pi
from scipy.integrate import solve_ivp
R = 0.01 # rayon de la bille en m
m = 0.1 # masse de la bille en kg
mu = 1 # masse volumique du fluide en kg/m^3
Cx = 0.47 # coefficient de traînée
g = 9.81 # accélération due à la pesanteur en m/s^2

def dvdt(t, v): # renvoie la dérivée de la vitesse
    ...

v0 = 0 # vitesse initiale en m/s

sol = solve_ivp(dvdt, (0,10), [v0])
t = sol.t
v = sol.y[0]
```

```
def dvdt(t, v):
    return (-m * g + 1/2 * mu * pi * R**2 * Cx * v**2) / m
```

5/ Tracer la vitesse de la bille en fonction du temps.

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
plt.plot(t, v)
plt.xlabel('Temps (s)')
plt.ylabel('Vitesse (m/s)')
plt.title("Chute d'une bille dans un fluide peu visqueux")
plt.show()
```

6/ Expliquer pourquoi la modélisation proposée pose problème aux premiers instants du mouvement.

Au début de la chute, la vitesse est très faible, ce qui conduit à un nombre de Reynolds faible. Dans ce régime, le coefficient de frottement n'est pas constant.

7/ Des relevés expérimentaux du coefficient de traînée en fonction du nombre de Reynolds sont donnés dans un fichier téléchargeable à l'adresse suivante



<https://nuage03.apps.education.fr/index.php/s/APPG6586cnHELy>

Compléter le code Python suivant pour calculer la force de traînée à partir de ces données expérimentales.

```
import numpy as np
```

```
data = np.loadtxt('Cx-Re.csv', delimiter=',', skiprows=1)

Re_exp = ... # première colonne de data
Cx_exp = ... # deuxième colonne de data

eta = 1.85e-5 # viscosité dynamique de l'air en Pa.s

def Fx(v):
    Re = ...
    Cx = np.interp(Re, Re_exp, Cx_exp) # interpolation du coefficient de traînée à partir des données
    expérimentales
    return ...
```

```
Re_exp = data[:, 0]
Cx_exp = data[:, 1]

def Fx(v):
    Re = (2 * R * mu * v) / eta
    Cx = np.interp(Re, Re_exp, Cx_exp)
    return 1/2 * mu * pi * R**2 * Cx * v**2
```

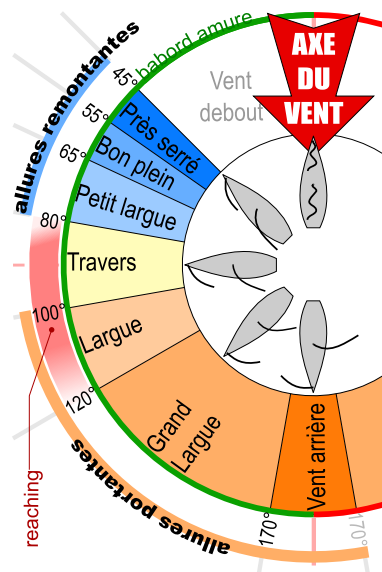
8/ Modifier le code de la question 4 pour prendre en compte cette nouvelle expression de la force de traînée, et tracer la vitesse de la bille en fonction du temps.

```
def dvdt(t, v):
    return (-m * g + Fx(v)) / m

import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
plt.plot(t, v)
plt.xlabel('Temps (s)')
plt.ylabel('Vitesse (m/s)')
plt.title("Chute d'une bille dans un fluide peu visqueux")
plt.show()
```

9. ☺ J'explique à mon grand-père : Voilier au près

Le but de cet exercice est de vous faire expliquer un concept/phénomène avec des mots simples et courants (pas de vocabulaire technique ou scientifique) à une personne de votre entourage. Tachez de faire simple et court, utilisez des analogies avec des choses connues. Vous pouvez vous inspirer de Ma thèse en 180 secondes. Profitez-en pour prendre des nouvelles !

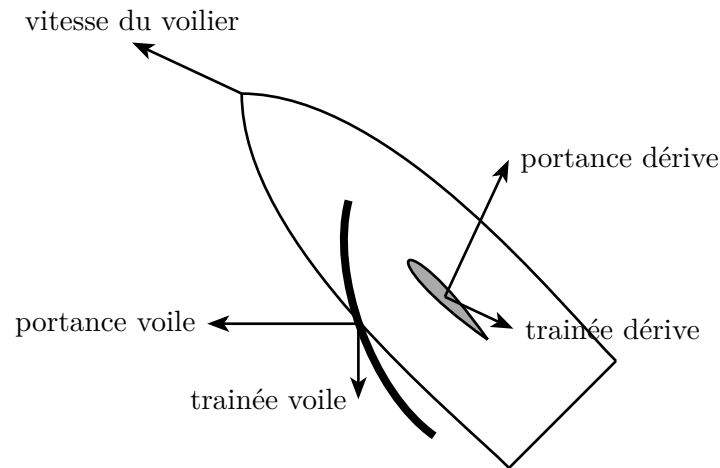


Les voiliers sont capables de remonter au vent. Expliquer comment c'est possible.

Un voilier a une voile en contact de l'air et une dérive, une quille ou la coque en contact avec l'eau.

Quand une aile d'avion ou une voile de bateau est dans un écoulement d'air ou d'eau, elle est soumise à deux forces principales : la portance, perpendiculaire à la direction de l'écoulement, et la traînée, dans la direction de l'écoulement.

Le voilier est soumis à quatre forces horizontales : les forces de portance et de traînée exercées par le vent sur la voile, et les forces de portance et de traînée exercées par l'eau sur la dérive.



Même si le vent pousse le voilier vers l'arrière, la portance de la dérive compense en partie cette force.

10. Tir cadré ? ★

On étudie un tir au football. La vitesse initiale du ballon est de 20 m s^{-1} selon l'axe x (horizontal) et de 12 m s^{-1} selon l'axe z (vertical). Le ballon est sur le sol juste avant le tir.

Dans un premier temps, on ne prend en compte que la gravité.

1/ Établir l'équation différentielle vérifiée par la vitesse $\vec{v}$ du ballon. Exprimer la dérivée de la vitesse.

Le théorème de la résultante cinétique appliqué au ballon, s'écrit

$$m \frac{d\vec{v}}{dt} = m\vec{g}$$

soit

$$\frac{d\vec{v}}{dt} = \vec{g}$$

On résout numériquement l'équation différentielle en utilisant la fonction `solve_ivp` de la bibliothèque `scipy.integrate`.

2/ Compléter le code suivant.

```
from scipy.integrate import solve_ivp, trapezoid
import numpy as np

g = 9.81 # m/s^2
rho = 1.2 # kg/m^3
v0 = np.array([20, 0, 12]) # m/s

def dv_dt(t, v):
    a = ... # accélération
    return a
```

```
sol = solve_ivp(dv_dt, [0, 2], v0, max_step=0.01)

t = sol.t
vx = sol.y[0, :]
vy = sol.y[1, :]
vz = sol.y[2, :]
```

```
def dv_dt(t, v):
    a = - g * np.array([0,0,1])
    return a
```

Il est maintenant nécessaire de calculer la position du ballon en intégrant la vitesse en utilisant la méthode des rectangles.

3/ Compléter le code suivant. Attention, les temps calculés par la fonction `solve_ivp` ne sont pas forcément régulièrement espacés.

```
x = [0]
y = [0]
z = [0]

for i in range(1, len(sol.t)):
    x.append(...)
    y.append(...)
    z.append(...)
```

```
for i in range(1, len(sol.t)):
    x.append(x[-1] + vx[i] * (t[i]-t[i-1]))
    y.append(y[-1] + vy[i] * (t[i]-t[i-1]))
    z.append(z[-1] + vz[i] * (t[i]-t[i-1]))
```

Pour vérifier si le tir est cadré, on trace la trajectoire du ballon grâce au code suivant.

```
fig = plt.figure()
ax = fig.add_subplot(111, projection="3d")

ax.plot(x, y, z)

# Tracé des cages
x_cages = 14.5
y_cages = 0.3
l_cages = 7.32
h_cages = 2.44
ax.plot(
    [x_cages]*4,
    [y_cages, y_cages, y_cages + l_cages, y_cages + l_cages],
    [0, h_cages, h_cages, 0],
    color="orange")

# Mise en forme
ax.set_xlabel("x (m)")
ax.set_ylabel("y (m)")
ax.set_zlabel("z (m)")
ax.set_title("Trajectoire 3D")
ax.set_zlim(0, max(z)*1.1)

plt.tight_layout()
plt.show()
```

4/ Le tir est-il cadré ?

Non, la trajectoire du ballon passe au-dessus des cages.

On prend maintenant en compte les frottements avec l'air. On donne les valeurs numériques suivantes : $\rho = 1.2 \text{ kg m}^{-3}$, $C_x = 0.47$, $R = 0.11 \text{ m}$ et $m = 145 \text{ g}$

5/ Modifier la fonction `dv_dt` pour inclure la force de traînée.

On pourra utiliser la fonction `np.linalg.norm(v)` pour calculer la norme du vecteur vitesse v .

Le tir est-il maintenant cadré ?

```
rho = 1.2 # kg/m^3
Cx = 0.47 # coefficient de traînée
R = 0.11 # rayon m
S = np.pi * R**2 # cross-sectional area
m = 0.145 # masse kg

def dv_dt(t, v):
    a = - g * np.array([0,0,1]) - 1/2 * rho * Cx * S / m * np.linalg.norm(v) * v
    return a
```

Le tir n'est toujours pas cadré, il passe à côté des cages.

Le footballeur a mis de l'effet dans la balle en lui imprimant une rotation de $\Omega = 100 \text{ min}^{-1}$ autour de l'axe (Oz). Cette rotation engendre une force de portance appelée force de Magnus et s'exprimant comme $\frac{1}{2}C\rho R^3\vec{\Omega} \wedge \vec{v}$ avec $C \approx 1$.

6/ Modifier la fonction `dv_dt` pour inclure la force de Magnus.

Le tir est-il maintenant cadré ?

```
Omega = np.array([0,0,100*2*np.pi/60])

def dv_dt(t, v):
    a = - g * np.array([0,0,1]) - 1/2 * rho * Cx * S / m * np.linalg.norm(v) * v + 1/2 * rho * R**3 *
    np.cross(Omega,v) / m
    return a
```

Oui, en prenant en compte toutes ces forces, le tir est cadré.